POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Społeczne aspekty informatyki** |
| **Kod przedmiotu:** | SAI |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 6 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | dr Marta Czerwonka (mczerwonka@pjwstk.edu.pl) |
| **Wersja z dnia:** | 27.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | 30 h | — | 60 h | 40 h | 100 h | **4** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Wykład | Nieoceniany |
| Ćwiczenia | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie ze społecznymi aspektami rozwoju technologii cyfrowych, ich używaniem i nadużywaniem, z uwzględnieniem odpowiedzialności zawodowo-etycznej informatyków, zagadnień prawnych, wpływu technologii na jednostki, grupy zawodowe oraz społeczeństwo. Poruszane są też zagadnienia komunikacji międzyludzkiej i rozwiązywania konfliktów.

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| PRIN – Procesy Innowacyjne | Wiedza ogólna na temat technologii |
| KLI – Kompetencje lidera IT | Wiedza ogólna na temat technologii |

## 5. Treści programowe

1. Społeczny kontekst informatyki; odpowiedzialność zawodowa i etyczna. Profesjonalizm w inżynierii oprogramowania. Wprowadzenie do zajęć. Dyskusja tematów związanych ze społecznymi aspektami wykorzystania Internetu Analiza zawartości i zakresu ACM/IEEE Code of Ethics and Professional Practice
2. Wyzwania pracy w zespołach zdalnych i rozproszonych.Strategie pracy i narzędzia usprawniające pracę w zespołach zdalnych i rozproszonych
3. Usprawnianie pracy i rozwiązywanie problemów w zespole informatycznym. Metodyka Scrum.Identyfikacja problemów (projekty inżynierskie)
4. Rozszerzona analiza wpływu. Potrzeba, usytuowanie, zakres. Metoda SODIS (Software Development Impact Statement).Prowadzenie analizy rozszerzonej metodą SoDIS
5. Ryzyko w projekcie informatycznym. Ryzyko i odpowiedzialność związane z systemami informatycznymi.Wprowadzenie do analizy ryzyka na przykładzie wczesnego etapu projektów inżynierskich
6. Obszary styku i zagrożeń; przedsiębiorczość; wiarygodność; zjawiska społeczne i kulturowe, swoboda wypowiedzi, własność intelektualnaĆwiczenie sztuki prezentacji
7. Znaczenie „czynnika ludzkiego” w projekcie
8. informatycznym – szanse i zagrożeniaAnaliza studium przypadku produktów, usług i firm informatycznych – czynników decydujących o sukcesie/porażce
9. Wybrane aspekty efektywnej pracy zespołowejAnaliza strategii i narzędzi sprzyjających pracy zespołowej
10. Psychologiczne aspekty skutecznej komunikacji. Od myślenia abstrakcyjnego do konkretyzacji przekazu.Analiza i projektowanie protokołów komunikacyjnych – zastosowanie w projekcie inżynierskim
11. Prezentowanie informacji. StorytellingZasady efektywnej prezentacji danych
12. Aspekty prawne budowy i działania systemów informatycznych; audyt informatycznyPrzygotowanie i prezentacja seminaryjna tematów związanych z zagadnieniami prywatności i swobód obywatelskich
13. Własność intelektualna. Zagadnienia prywatności, swobód obywatelskich (wykład zaproszony)Przygotowanie i prezentacja seminaryjna tematów związanych z aspektami prawnymi budowy i działania systemów informatycznych
14. Slow Tech Analiza studium przypadków
15. Metody i narzędzia analizy aspektów etyki w projekcie informatycznym. Analiza przypadku, podejście proceduralne; wzorce etyczneAnaliza wybranych przypadków metodą Bynuma i Rogersona

16. Problemy ochrony i poufności danych

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie jak przeprowadzić analizę wykonalności projektu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, etycznych i społecznych
- Student zna i rozumie podstawowe problemy społeczno-etyczne związane z technologią informacyjną, rozumie zasady odpowiedzialności zawodowej informatyka

### Umiejętności

- Student potrafi opracować stosowną dokumentację na potrzeby projektu informatycznego
- Student potrafi opracować stosowną dokumentację na potrzeby projektu informatycznego
- Student potrafi opracować stosowną dokumentację na potrzeby projektu informatycznego z uwzględnieniem analizy społeczno-prawno-etyczne
- Student potrafi opracować stosowną dokumentację (np. raport wykonalności) na potrzeby projektu informatycznego

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do podejmowania dyskusji na temat społeczno-etycznego wpływu informatyki
- Student jest gotów do podejmowania dyskusji (także poza uczelnią) na temat konsekwencji działalności inżynierskiej oraz związaną z tym odpowiedzialnością
- Student jest gotów do zaangażowania się w rozwiązywanie problemów etyczno-prawnych w zakresie realizowanego projektu
- Student jest gotów do wykorzystywania umiejętności miękkich z zakresu komunikacji i adaptacji do sytuacji

## 7. Kryteria oceny

- wykład z elementami dyskusji z prezentacją multimedialną, wykład zaproszony
- burza mózgów
- rozwiązywanie zadań
- analiza przypadków
- Kryteria oceny
- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie trwania semestru: analizy wpływu, prezentacji i zagadnień z komunikacji
- brak

## 8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- Bartyzel, M (2015) Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który wiecz czego chce. Helion
- Literatura pomocnicza
- ACM/IEEE-CS Joint Task Force on Software Engineering Ethics and Professional Practices, Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice.
- Bartyzel, M. (2016). Getting Things Programmed. Droga do efektywności. Wydawnictwo Helion.
- BCS Code of Conduct (2015) – BCS – The Chartered Institute for IT
- BCS Code of Practices (2004) – BCS – The Chartered Institute for IT
- Bond, M. L. (2014). Siła innych. O presji otoczenia, syndromie grupowego myślenia i o tym, jak ludzie wokół na nas wpływają i na wszystkie nasze poczynania. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Bynum T.W. and Rogerson S. (2003), Computer Ethics and Professional Responsibility. Blackwell Publ.
- Gotterbarn D. (2001), Reducing Software failures: Addressing the Ethical Risks of the Software Development Lifecycle. Proc. of the 5th International Conference on The Social and Ethical Impacts of ICT ETHICOMP 2001, Gdańsk, June 2001, vol. 2, pp. 10 -19.
- Gotterbarn, D.W., Bruckman, A., Flick, C., Miller, K. and Wolf, M.J., 2018. ACM code of ethics: a guide for positive action.
- Gotterbarn, D., Wolf, M.J., Flick, C. and Miller, K., (2018). THINKING PROFESSIONALLY The continual evolution of interest in computing ethics. ACM Inroads, 9(2), pp.10-12.
- Nowocień, R. (2020). Zespoły wirtualne i rozproszone. Zdalne zarządzanie projektem informatycznym. Wydawnictwo Helion.
- Peeling, N. (2010). Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
- Schein, E. H. (2019). Potęga dobrej komunikacji w zespole. O trudnej sztuce zadawania pytań. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Stefaniuk, T. (2014). Komunikacja w zespole wirtualnym. Difin.
- Szejko S. (2002), Incorporating Ethics into the Software Process. Proc. of the VIth International Conference on The Transformation of Organisations in the Information Age: Social and Ethical Implications, ETHICOMP 2002, Lisbon, 2002, pp. 271 - 279.
- Szejko S.: Patterns of Ethical Behaviour and Decision Making. Mat. VII konferencji ETHICOMP 2004 "Challenges for the Citizen of the Information Society", Syros, Grecja., kwiecień 2004, vol.2, str. 826 – 838.

- Wróblewski, P. (2020). Zwinnie do przodu. Poradnik kierownika projektów informatycznych. Wydawnictwo Helion.
- Zalewski A., Cegieła R., Sacha K. (2009): Modele i praktyka audytu informatycznego
- Ustawy:
- PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (Dz. U. nr 119/2003 poz. 1117 z późn. zm.),
- PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. z 2016 r. poz. 666),
- O OCHRONIE BAZ DANYCH (Dz. U. nr 128/2001 poz. 1402 z późn. zm.),
- OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (Rozporządzenie 679/2016/UE)

**Uzupełniająca:**

- Rogerson S (2017) Coding ethics into technology http://hncnews.com/coding-ethics-technology